

Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Gráfico
Carrera de Ingeniería en Software

Sistema de Gestión de Solicitudes para Soporte Técnico de Internet

Entrega 1 — Propuesta y Análisis de Sistema Distribuido

Propuesta de Proyecto para Aplicaciones Distribuidas

Arquitecto:	Pacheco Cárdenas Cristhian Daniel
Líder de Desarrollo:	Carpio Mendoza Carlos José
Responsable de Calidad:	Álvarez Párraga Jeremy Alexis
Responsable de Documentación:	Cando Moreno Robinson Rodrigo

Docente:	Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa
Asignatura:	Aplicaciones Distribuidas
Período Académico:	Séptimo Semestre
Fecha de Entrega:	Junio 2026

1. Registro de Cambios respecto a la Entrega 1

Esta sección documenta las decisiones arquitectónicas que fueron ajustadas a partir de la retroalimentación recibida en la Entrega 1, así como las motivaciones técnicas que sustentaron cada cambio.

1.1. Línea Base: Resumen Ejecutivo de la Entrega 1

1.1.1. Problema que se resuelve

Muchas organizaciones, especialmente de tamaño pequeño y mediano, gestionan sus solicitudes de soporte técnico a través de canales informales como correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajería instantánea. Esta forma de trabajar genera desorganización, pérdida de información y tiempos de respuesta prolongados.

El presente proyecto propone un Sistema de Gestión de Solicitudes para Soporte Técnico de Internet, orientado a formalizar y estructurar el proceso de atención de incidencias relacionadas con la conectividad a Internet dentro de entornos organizacionales.

1.1.2. Usuarios del sistema

El sistema está dirigido a organizaciones que ofrecen o dependen de servicios de Internet y que necesitan un mecanismo ordenado para gestionar incidencias técnicas. Lo utilizarán tanto el cliente que reporta problemas como el equipo técnico encargado de resolverlos y el personal administrativo que supervisa y coordina el proceso de atención.

1.1.3. Un sistema distribuido es la solución apropiada

Si esta aplicación se construyera como un sistema único y centralizado, todo dependería de un solo punto: si ese punto falla, el servicio deja de funcionar por completo.

Un enfoque distribuido resuelve esto dividiendo la aplicación en partes separadas: la interfaz que ve el usuario, la lógica que procesa las solicitudes y la base de datos donde se guarda la información. Cada parte trabaja de forma independiente y se comunican entre sí. Esto trae beneficios directos:

- Si una parte falla, las demás pueden seguir funcionando.
- Si la cantidad de usuarios crece, se puede reforzar solo la parte que lo necesita.
- Si se requiere hacer un cambio, se modifica únicamente la parte correspondiente sin afectar el resto del sistema.

1.1.4. Alcance del período académico

Durante el período académico, el trabajo consistirá en tomar la aplicación web del Sistema de Gestión de Solicitudes para Soporte Técnico de Internet, ya existente, e identificar de qué manera puede reorganizarse bajo un enfoque distribuido. A partir de ese análisis, se irán aplicando gradualmente los conceptos trabajados a lo largo del semestre sobre su estructura y diseño: cómo se comunican sus componentes, cómo se organiza y distribuye su información, y de qué forma puede estructurarse en capas independientes.

La idea es transformar la aplicación web original en un ecosistema basado en microservicios desacoplados y orientados a eventos, dividiendo la plataforma en componentes individuales de autenticación, gestión de reportes, notificaciones e inteligencia artificial que interactuarán de forma que no esperarse el uno al otro para seguir trabajando.

1.2. Contexto de la Revisión

La Entrega 1 presentó el problema de negocio y justificó la adopción de un enfoque distribuido para el Sistema de Gestión de Solicitudes de Soporte Técnico de Internet. La retroalimentación del docente señaló la necesidad de profundizar en la descomposición funcional del sistema y de precisar los mecanismos de comunicación entre componentes.